КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО · ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Оцінка розміру в Agile на прикладі Scrum

Planning Poker для Product Backlog першого релізу Shopizer

Виконав: **Соколов Олександр**, студент групи ІП-33
Дисципліна «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»

Команди і вибір методу

- Дві Scrum-команди, A і B, оцінюють один backlog незалежно
- У кожній 5 учасників: три Backend, QA, DevOps
- Product Owner і Scrum Master не голосують [2]
- Обрано Planning Poker: числові оцінки для швидкості і вартості, 27 історій, обговорення розбіжностей [3]

МЕТОД	ВИСНОВОК
Planning Poker	підходить
T-shirt Size	для огляду, порівняно далі
Bucket System	для сотень елементів
Dot Voting	пріоритет, не розмір
Інші три	не дають чисел

Product Backlog

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Користувацьких історій	27
Пріоритети MoSCoW	17 Must, 7 Should, 3 Could
Операцій REST API з ПРЗ	63 унікальні
Розмір за функціональними точками	272 UFP, 299.2 AFP
Частка всього продукту (1 525 AFP)	19.6%

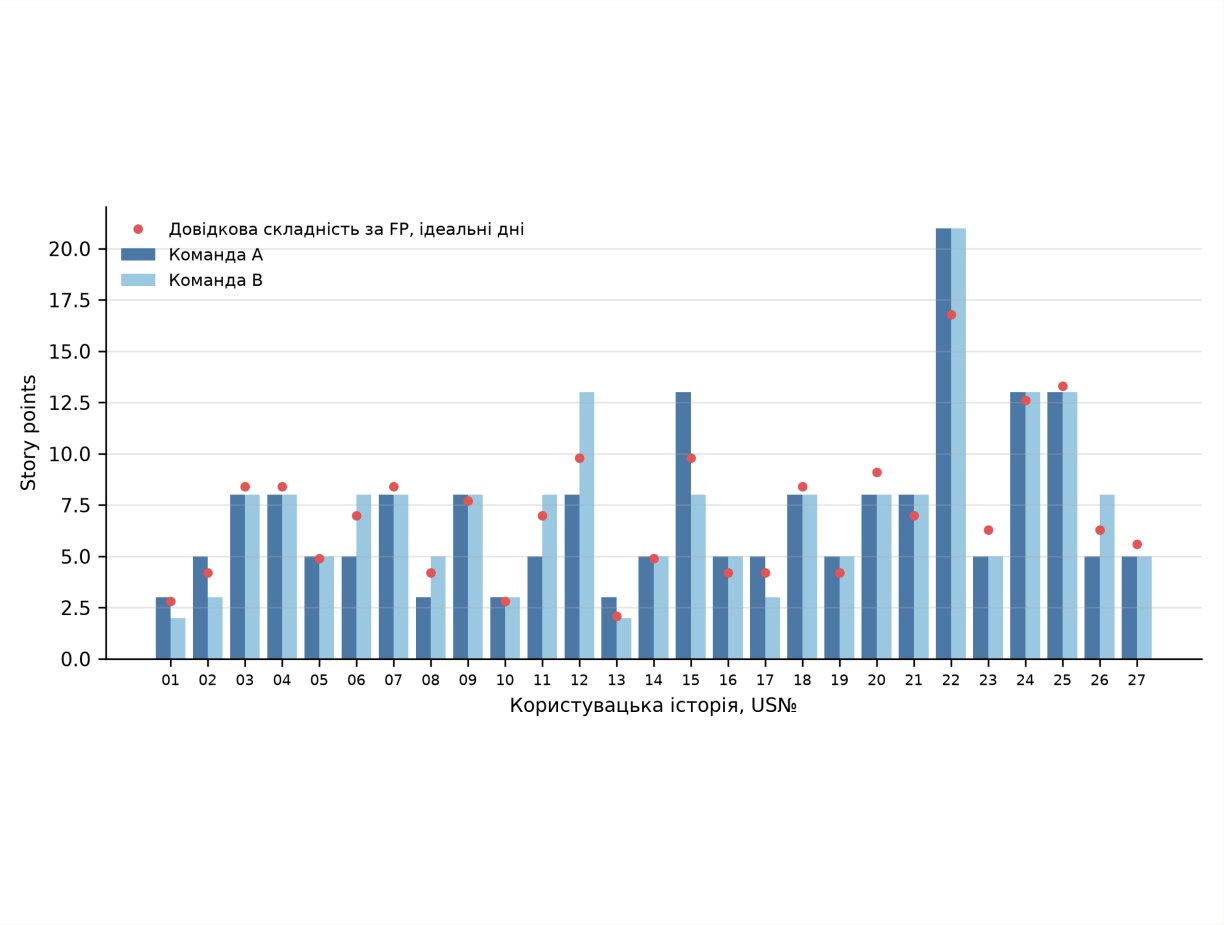
Історія = одна або кілька транзакцій ПРЗ: «Реєстрація клієнта» – 1 операція, 4 UFP; «Відновлення і зміна пароля» – 4 операції, 12 UFP [4]

Процедура Planning Poker

1. Колода 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55; один story point – ідеальний день однієї людини
2. Product Owner пояснює історію, п'ятеро учасників одночасно показують карти
3. Якщо карти різняться більше ніж на одне значення, крайні пояснюють аргументи, голосування повторюється
4. Остаточна оцінка – медіана голосів останнього раунду

Голосування змодельовано програмою: розкид 12% між учасниками, 25% на історію, зближення з медіаною на 65% за раунд. Це розкрито у звіті

Результати оцінки



- Команди: 191 і 196 SP; довідкова складність 190.4 (різниця 0.3% і 2.9%)
- Збіг для 17 з 27 історій (63.0%), решта – на одну карту
- Спірмен між командами 0.86, з UFP 0.94 і 0.95
- Найбільша історія – керування категоріями, 21 SP

Оцінки історій двома командами, story points

Planning Poker і T-shirt Size

МЕТОД І КОМАНДА	РАЗОМ SP	РАУНДІВ	ПОХИБКА, %	СПІРМЕН З UFP
Planning Poker, A	191	1.30	15.0	0.94
Planning Poker, B	196	1.48	13.9	0.95
T-shirt, A	185	1.00	15.5	0.89
T-shirt, B	182	1.00	18.6	0.86

У межах моделі Planning Poker точніший: дрібніша шкала (9 значень проти 5) і обговорення; T-shirt швидший, занижує обсяг (XL = 13). Збіг команд вищий у T-shirt (74.1% проти 63.0%) через грубу шкалу, а не точність

Швидкість і вартість

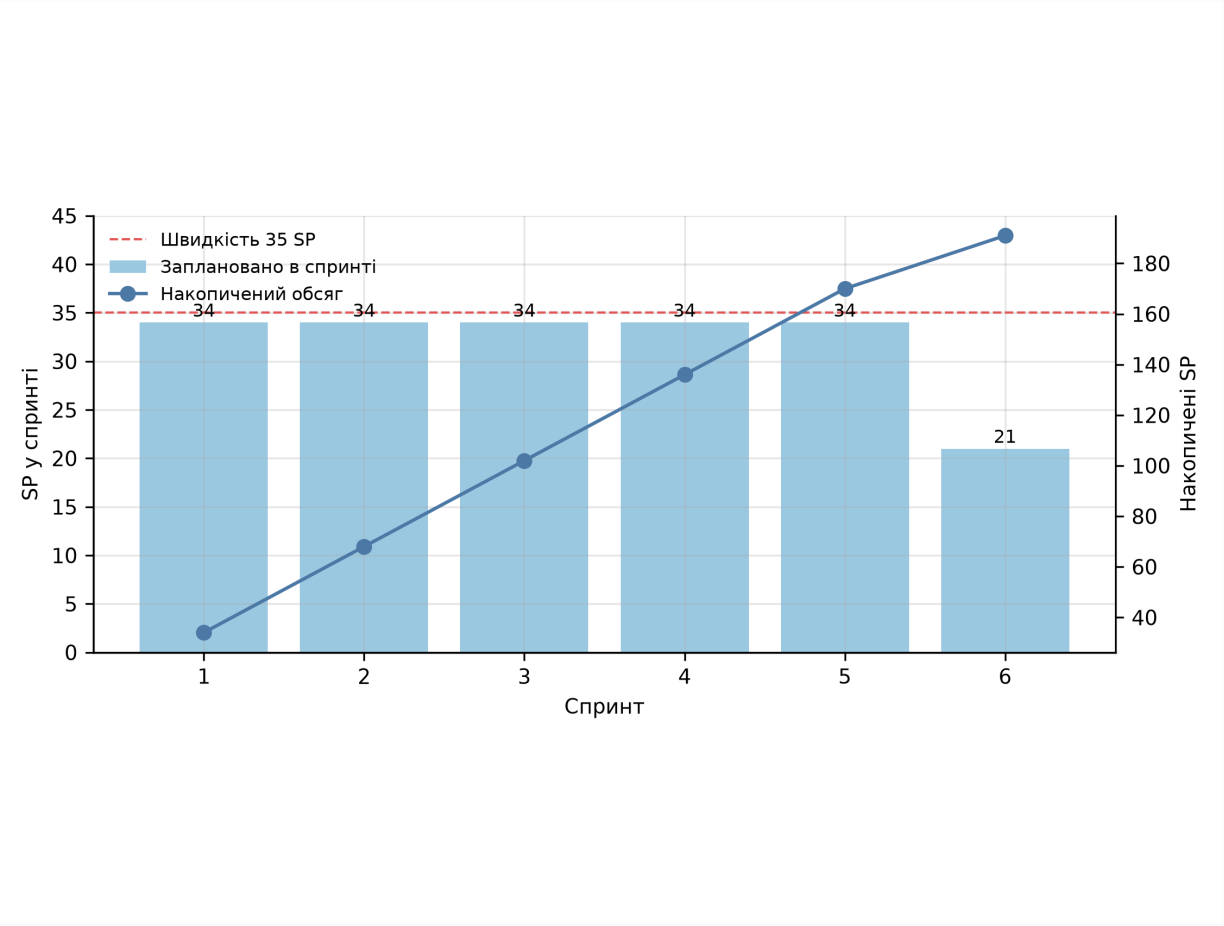
$v = 5 \cdot 10 \cdot 0.7 = 35$ SP на спринт

$C_{спр} = 6 \cdot 2\,500 \cdot 10 / 21.67 = \$6\,922$

5 учасників, спринт 10 днів, фокус 0.7; Scrum Master і Product Owner по 0.5 ставки; $2 500 на місяць [5], курс 45.666 грн [6]

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Спринтів	6 (5.46)
Тривалість	12 тижнів
Трудомісткість	16.6 PM
Вартість	$41 532
У гривнях	1.90 млн
За story point	$217

План релізу



- Історії впорядковано за MoSCoW і розміщено в першому спринті з вільною швидкістю
- 17 Must (122 SP) – у спринтах 1–4
- Спринти 1–5 по 34 SP, шостий – 21 SP

Обсяг робіт за спринтами (команда А)

Scrum і функціональні точки

ОЦІНКА	ЛЮДИНО-МІСЯЦІВ	ВАРТІСТЬ, $	ТИЖНІВ
Story points (Planning Poker)	16.6	41 532	12
Функціональні точки, 299.2 AFP	28.8	71 923	–

- Scrum-оцінка становить 58% від FP-оцінки; FP дає на 73% більше
- Не зіставно: план – 1.32 дня на UFP (з PO і SM), 10.4 FP на місяць – весь цикл, 2.29 дня на UFP [7]
- Фокус 0.7 – окреме припущення: за 25 SP на спринт буде 8 спринтів і $55 376

Верифікація і обмеження

- Усі 63 операції історій знайдено в підрахунку ПРЗ, сума ваг 272 UFP
- $299.2 = 272 \cdot 1.10$; $\lceil 191 / 35 \rceil = \lceil 196 / 35 \rceil = 6$ збігається з планом
- Сумарні оцінки в межах 2.9% від довідкової
- Голосування змодельовано: точність 14–15% і кореляція 0.94–0.95 описують метод за припущеннями, а не реальну команду
- Швидкість за ємністю: після перших спринтів замінити фактичною
- Довідкова складність походить від UFP: це не підтвердження методу, а властивість моделі

Висновки

1. Обрано Planning Poker; у межах моделі він точніший за T-shirt Size (14–15% проти 16–19%)
2. Backlog: 27 історій, 63 операції, 272 UFP; команди оцінили його в 191 і 196 SP
3. За швидкості 35 SP: 6 спринтів, 12 тижнів, 16.6 людино-місяця, $41 532 (1.90 млн грн)
4. FP-оцінка тих самих історій – 28.8 людино-місяця, $71 923, не зіставно напряму з планом спринтів

Основні джерела

1. **Beck K. et al.** Manifesto for Agile Software Development, 2001
2. **Schwaber K., Sutherland J.** The Scrum Guide, 2020
3. **Cohn M.** Agile Estimating and Planning, 2005
4. **Shopizer**, github.com/shopizer-ecommerce/shopizer
5. **DOU** Зарплати українських розробників – літо 2026
6. **НБУ** Офіційний курс USD на 04.11.2026
7. **Jones C.** Software Economics and Function Point Metrics, 2017

Повний список – у звіті